

True Post: Aplicación de aprendizaje para la diferenciación de publicaciones manipuladas por bots sociales

Emiliano Arana Chavez ^a, Alexis Vences Guevara ^{a,*}, Serrano
Fernandez Gerardo Adonai ^a, Cesar Abraham Sireno Ojeda ^a,
Jonathan Gregorio Escobedo Guevara ^a

^a Escuela Superior de Cómputo, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Av. Juan de Dios Bátiz, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, 07320, CDMX, México

Abstract

La presencia cada vez mayor de los bots sociales maliciosos en las redes sociales como Facebook y X ha intensificado la difusión de contenido manipulado, dificultando que los usuarios puedan distinguir las publicaciones legítimas de aquellas alteradas en veracidad o en esencia con el fin de manipular. Este fenómeno representa problema para la integridad de la información en las redes sociales y puede promover la distorsión de la opinión pública.

Este estudio propone TruePost, una aplicación educativa basada en Android 13 y desarrollada con Kotlin y Android SDK, para ayudar a la diferenciación de publicaciones manipuladas de las legítimas. Así mismo, mediante un enfoque cuantitativo experimental se evaluó su eficacia en el apoyo a la diferenciación de contenido manipulado por bots sociales en una muestra de 22 alumnos del grupo 6BM1 de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Escuela Superior de Cómputo en el semestre 2025-2, utilizando Supabase para recolección de datos telemétricos y Python para análisis estadístico.

Los resultados mostraron una mejora promedio de 58.77 puntos en los puntajes obtenidos en los ejercicios de clasificación y una reducción de 11.64 segundos en el tiempo de respuesta de los cuestionarios. Estos resultados validan la efectividad de TruePost como aplicación de aprendizaje que apoya en la diferenciación de publicaciones manipuladas, lo que tiene un impacto en el fortalecimiento del pensamiento crítico y a su vez, contribuye a la disminución de la desinformación en las redes sociales.

Palabras clave: bots sociales, desinformación, Android, redes sociales, aprendizaje.

*Autor Principal.

Dirección de correo: earanac1900@alumno.ipn.mx (Emiliano Arana Chavez),
avencesg1900@alumno.ipn.mx (Alexis Vences Guevara), gserranof1800@alumno.ipn.mx (Gerardo Adonai Serrano Fernandez), jescobedog1900@alumno.ipn.mx (Jonathan Gregorio Escobedo Guevara),
csirenoo2000@alumno.ipn.mx (Cesar Abraham Sireno Ojeda).

23 de junio de 2025

1. Introducción

Hoy en día, las redes sociales son una fuente principal de información para millones de personas en todo el mundo. Este fenómeno ha llevado a la proliferación de bots sociales maliciosos en estas plataformas con el fin de manipular a los usuarios, según medios de comunicación [1]. Además, según el reporte [2] México ocupó el tercer lugar en tráfico de bots maliciosos en las redes sociales X y Facebook en 2024, solo detrás de Irlanda (71%) y Alemania (67.5%).

Así mismo, estos bots sociales tienen la capacidad de manipular publicaciones en redes sociales, de forma que se vuelve complejo para los usuarios diferenciar entre aquellas legítimas de las que han sido manipuladas por este tipo de bots. Lo que puede tener consecuencias graves, como la manipulación de la opinión pública, ya que las personas pueden creer en información falsa e incluso difundirla a más personas.

Un ejemplo claro de esta problemática ocurrió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, en las que se detectaron bots sociales maliciosos de origen ruso en la red social X que difundieron información falsa con el objetivo de manipular la opinión pública e influir en el resultado electoral [2].

Esto, reafirma el papel de los bots sociales maliciosos en la propagación de desinformación y destaca la necesidad de desarrollar una solución que fortalezca la capacidad de los usuarios para identificar publicaciones manipuladas en plataformas como X y Facebook, para reducir así su vulnerabilidad ante la desinformación [3].

Bajo este contexto, se plantea la siguiente pregunta de investigación, **RQ1:** ¿Cómo puede una aplicación de aprendizaje apoyar en la diferenciación de publicaciones manipuladas por bots en las redes sociales Facebook y X al alumnado del grupo 6BM1, de la carrera Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Escuela Superior de Cómputo en el periodo 2025/2?

Por consiguiente, en respuesta a la pregunta de investigación, se planteó como objetivo principal desarrollar una aplicación de aprendizaje basada en Android 13, Kotlin y Android SDK para apoyar en la diferenciación de publicaciones manipuladas por bots sociales y legítimas en las redes sociales Facebook y X en el grupo 6BM1 de la carrera Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Escuela Superior de Cómputo en el periodo 2025/2.

Y a partir de este enfoque, se propuso la siguiente hipótesis, el uso de la aplicación de aprendizaje para Android 13 desarrollada con Kotlin y Android SDK, apoya a los alumnos del grupo 6BM1 de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Escuela Superior de Cómputo en el periodo 2025/2 para diferenciar entre publicaciones manipuladas por bots sociales de publicaciones legítimas en las redes sociales X y Facebook.

Por lo tanto, la presente investigación es importante principalmente debido al impacto creciente de la desinformación impulsada por bots maliciosos en las redes sociales X y Facebook. Teniendo en cuenta que, a pesar de ello, las plataformas de redes sociales apoyan la creación de bots sociales, como ha mencionado Movieguide, “Si alguna vez has querido ser amigo en Facebook de un bot de IA, es posible que tu deseo se haga realidad” [4]. Por lo tanto, el proyecto de investigación tiene la finalidad de apoyar a los usuarios a identificar publicaciones manipuladas por bots mediante una aplicación para Android.

Y en adición, el área de inteligencia artificial se verá beneficiada gracias a los aportes en reconocimiento de patrones y modelos de detección de bots, además, se aprenderán tecnologías móviles para apoyar en la diferenciación de publicaciones manipuladas de las legítimas [5].

Por consiguiente, para retratar la investigación desarrollada, el presente artículo se organiza

23 de junio de 2025

en cuatro secciones. La primera acerca de la metodología describe el tipo de la investigación, los métodos de recolección y análisis de los datos para evaluar la hipótesis planteada, así como las herramientas utilizadas.

En la segunda sección, se expone detalladamente el desarrollo del proyecto de investigación haciendo énfasis en la propuesta de solución.

Por otra parte, en la tercera sección se exponen los resultados obtenidos en la investigación, así como su análisis con el fin de verificar la validez de la hipótesis formulada en un inicio. Para finalmente, cerrar con la sección conclusiones de la investigación en cuarto lugar.

2. Revisión de literatura

2.1 Desinformación digital y manipulación automatizada en México

Durante los procesos electorales en México, particularmente en campañas presidenciales recientes, se ha identificado un incremento significativo en la circulación de noticias falsas y contenido manipulado con el propósito de desacreditar a candidatos, alterar la percepción pública y socavar la confianza democrática. Estos contenidos han incluido desde afirmaciones falsas sobre propuestas inexistentes hasta imágenes alteradas y audios simulados mediante inteligencia artificial, reforzando la necesidad urgente de fortalecer la alfabetización mediática de la ciudadanía [10].

Frente a este panorama, han surgido diversas iniciativas nacionales como "El Sabueso" y "VerificAudio". La primera es una plataforma de verificación de hechos que investiga información falsa sobre figuras públicas y procesos políticos, mientras que la segunda implementa inteligencia artificial para detectar audios manipulados durante campañas presidenciales. Ambas representan esfuerzos importantes por parte de periodistas, académicos y autoridades para promover la transparencia digital.

2.2 Juegos educativos como herramientas de inoculación informativa

Uno de los enfoques más influyentes ante la desinformación digital es el juego "Bad News Game", desarrollado por Roozenbeek y Van Der Linden [6], que introduce a los usuarios en una simulación donde adoptan el rol de creadores de noticias falsas. Basado en la teoría de la inoculación, este juego expone a los participantes a versiones moderadas de desinformación para fortalecer su resistencia cognitiva ante contenidos manipulados. Al utilizar estrategias como la polarización ideológica y la manipulación emocional, el juego promueve el pensamiento crítico desde una perspectiva experiencial.

Numerosos estudios han confirmado la efectividad de este enfoque, mostrando que los usuarios mejoran su capacidad para identificar desinformación incluso semanas después de haber jugado [21, 23]. Además, la aplicación de esta herramienta en contextos escolares y universitarios ha evidenciado su potencial como complemento curricular en educación cívica y digital [7].

En una línea similar, "Fake It To Make It" plantea un modelo de aprendizaje distinto. Este juego permite a los usuarios simular la monetización de contenidos falsos, ilustrando como los incentivos económicos alimentan la proliferación de fake news. Al fomentar la comprensión de la lógica de viralización basada en clics y emociones, esta experiencia contribuye a una conciencia crítica más profunda sobre el ecosistema informativo digital [8].

Comparaciones entre ambos juegos sugieren que son complementarios: mientras uno fortalece las defensas cognitivas mediante la exposición controlada, el otro contextualiza el fenómeno desde

una perspectiva estructural. En conjunto, ambos refuerzan el valor de las estrategias lúdicas en la formación de usuarios críticos y conscientes [9].

2.3 Aprendizaje y tecnologías móviles para la alfabetización digital

Además de los juegos, proyectos como "Ubiquitous Learning Environment using Android Mobile Application" exploran el potencial de las aplicaciones móviles para crear entornos de aprendizaje ubicuos centrados en la experiencia del usuario. Basado en el modelo ARCS de Keller (atención, relevancia, confianza y satisfacción), este enfoque utiliza técnicas como animaciones, simulaciones y retroalimentación personalizada para fomentar el aprendizaje autónomo y continuo [10].

El diseño de esta aplicación se apoyó en prototipos iterativos que integraron procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático para personalizar la experiencia del estudiante. Esta capacidad de adaptar el contenido en función de las respuestas del usuario resulta clave para sostener el interés y reforzar el conocimiento, consolidando la aplicación como una estrategia prometedora para combatir la desinformación.

2.4 Identificación de noticias falsas con características independientes del lenguaje

La detección de noticias falsas en múltiples idiomas constituye uno de los desafíos más complejos en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la veracidad informativa. En este sentido, el trabajo de Queiroz Abonizio et al. [11] representa una contribución clave, al centrarse en la identificación de contenido falso mediante características que no dependen del idioma. Este enfoque incluye métricas de complejidad textual y rasgos psicológicos, permitiendo generalizar la detección a contextos multilingües y aumentando su aplicabilidad global.

Los autores destacan que los bots sociales presentan patrones distintivos en su producción textual, uso anormal de etiquetas gramaticales, tamaño atípico del texto, alta frecuencia de palabras poco comunes, y estructuras léxicas específicas. Estas señales permiten distinguir contenido automatizado del generado por humanos. Los resultados del estudio revelan que las características psicológicas fueron las menos efectivas para esta tarea, mientras que la complejidad textual obtuvo los mejores resultados.

2.5 Clasificación de cuentas en la red social X mediante inteligencia artificial

Otro eje relevante en la lucha contra la desinformación es la detección de bots sociales en redes como Twitter (ahora X), donde gran parte de la propagación de noticias falsas es impulsada por cuentas automatizadas. El estudio titulado "Distinción de Bots y Humanos en Twitter con Inteligencia Artificial" [12], desarrollado como trabajo de posgrado en la Universidad de Alicante, aborda este problema utilizando redes neuronales artificiales.

En dicho trabajo, se entrenaron 108 modelos distintos mediante variaciones en técnicas de selección de características, arquitectura (capas y parámetros) y métodos de entrenamiento. Los datos se obtuvieron a partir de un conjunto propio de 210 cuentas, fusionado posteriormente con registros de bases de datos abiertas (MIB y Kaggle), alcanzando un total de 56072 observaciones, las cuales se depuraron a 49060 mediante herramientas de integración de datos como Pentaho.

Utilizando la biblioteca Tweepy, se extrajeron 18 características por usuario. Luego, se aplicaron técnicas como RFE (eliminación recursiva de características) y árboles de decisión para seleccionar los atributos más relevantes. El modelo final escogido —RFE con árbol de decisión, normalización por lotes, dos capas y 1000 iteraciones— alcanzó un 66.67% de precisión para

detectar bots y un 87.14% para humanos en la fase de prueba.

Si bien estos resultados evidencian un margen de mejora en la detección de bots, el estudio señala que el desequilibrio en los datos (mayoría de humanos frente a bots) limita el rendimiento del modelo. Aun así, se posiciona como un avance importante en la automatización del control de calidad informativa en redes sociales.

2.6 Detección basada en reglas y perfiles clonados

Además de los modelos de aprendizaje automático, existen enfoques basados en reglas que permiten identificar cuentas automatizadas y clones en redes sociales. Según Sowmya [13], estos métodos se estructuran en torno a criterios definidos que evalúan características del perfil y el comportamiento del usuario.

El primer método, denominado "detección de cuentas falsas mediante reglas", asigna puntuaciones a atributos como nombre de usuario, imagen de perfil, descripción, geolocalización y frecuencia de publicación. Si la puntuación supera un umbral determinado, la cuenta se clasifica como bot. Esta técnica, aunque simple, ha demostrado ser eficaz en escenarios con pocos recursos computacionales.

Otro enfoque se centra en la "identificación de cuentas clonadas mediante medidas de similitud". Aquí se comparan atributos del perfil original con otros perfiles potencialmente duplicados mediante métricas como similitud del coseno y distancia de Levenshtein. También se analiza la red de conexiones (seguidores, seguidos) para detectar patrones clonados [14].

Finalmente, el algoritmo C4.5 se utiliza para construir árboles de decisión que detectan similitudes significativas entre perfiles. A diferencia del enfoque anterior, este modelo compara perfiles con una base de datos de cuentas legítimas para determinar si existe una suplantación.

Estas técnicas fueron validadas con un conjunto de 2200. Los resultados mostraron una alta precisión general, siendo el método basado en similitud de atributos el más efectivo para la detección de clones, superando al algoritmo C4.5 en la mayoría de los escenarios evaluados.

En conjunto, estos enfoques muestran que tanto la inteligencia artificial como las estrategias basadas en reglas tienen un papel importante en la identificación y mitigación de cuentas que propagan desinformación en redes sociales. La combinación de ambas metodologías representa una línea de investigación robusta para el diseño de soluciones escalables y adaptables a distintos contextos lingüísticos y culturales.

3. Preguntas de investigación

Con el objetivo de desarrollar una aplicación de aprendizaje que apoyara a estudiantes en el fortalecimiento de habilidades para identificar publicaciones manipuladas por bots sociales, se formularon una serie de preguntas de investigación complementarias que sirvieron como punto de partida para delimitar y comprender los conceptos clave involucrados. Si bien estas preguntas no se derivan de un marco teórico formal, surgieron de la necesidad de establecer un entendimiento claro sobre los componentes técnicos, sociales y comunicativos que conforman el problema abordado. Las preguntas se organizaron en cuatro grandes ejes temáticos que abarcan desde los fundamentos del aprendizaje digital hasta el funcionamiento de las redes sociales.

RQ2. ¿Qué es una aplicación de aprendizaje?

Esta pregunta permitió enmarcar el tipo de solución que se desarrolló, entendiendo su propósito pedagógico, sus características generales y su relevancia como herramienta de apoyo en contextos educativos.

RQ3. ¿Cuál es el entorno tecnológico utilizado para el desarrollo de la aplicación?

Este eje se centró en comprender los componentes técnicos fundamentales del entorno de desarrollo. Las preguntas que lo conforman permitieron identificar las capacidades y limitaciones de la plataforma utilizada.

¿Qué es el sistema operativo Android 13?

¿Qué es Kotlin?

¿Qué es Android SDK?

RQ4. ¿Qué son los bots sociales y cómo se relacionan con la manipulación de contenidos?

Estas preguntas permitieron adentrarse en el fenómeno de los bots en redes sociales, diferenciando entre bots generales y bots sociales, y explorando los conceptos de manipulación y legitimidad de publicaciones.

¿Qué es un bot?

¿Qué son los bots sociales?

¿Qué es una publicación manipulada?

¿Qué es una publicación legítima?

4. Metodología

La investigación se abordó como tipo aplicada, con un diseño experimental y enfoque cuantitativo, orientada a proponer y validar una solución tecnológica ante una problemática real observada en el salón de clases. El proceso inició con la identificación del problema, mediante observaciones directas y análisis de la interacción de los estudiantes con los contenidos, lo que permitió establecer los requerimientos funcionales y a las herramienta.

Con base en este diagnóstico, se realizó una evaluación de alternativas tecnológicas, priorizando aquellas que ofrecieran accesibilidad, facilidad de uso y capacidad de medición del desempeño estudiantil. A partir de este análisis, se optó por el desarrollo de una aplicación móvil interactiva, con el objetivo de reforzar el aprendizaje de forma autónoma y dinámica.

En cuanto a las herramientas para el desarrollo de la aplicación propuesta, se utilizó Kotlin (para dispositivos Android) y Supabase para almacenar la telemetría de los usuarios. La validación se llevó a cabo mediante una prueba piloto aplicada a un grupo de estudiantes, implementando técnicas de observación sistemática para registrar el comportamiento y desempeño durante el uso de la herramienta.

El análisis de los datos recolectados se realizó con Python, empleando las bibliotecas Pandas y Matplotlib, mediante técnicas estadísticas descriptivas y comparativas que permitieron evaluar el impacto de la herramienta en las competencias críticas de los estudiantes. Este enfoque metodológico facilitó una evaluación empírica del desempeño de la aplicación, así como la identificación de oportunidades de mejora para su aplicación futura.

4.1. Diseño de la investigación

El tipo de investigación aplicada se caracteriza por resolver problemas específicos que afectan a la sociedad mediante el uso de herramientas tecnológicas y la validación de una hipótesis, en este caso mediante el desarrollo de una aplicación de aprendizaje para fortalecer las competencias críticas frente a contenidos manipulados en redes sociales [16].

En relación con el objetivo de la investigación, se adoptó un diseño experimental, dado que se desarrolló una aplicación de aprendizaje cuyo propósito es apoyar a los usuarios en su capacidad para distinguir entre publicaciones legítimas y no legítimas en las redes sociales X y Facebook.

4.2. Metodología de Desarrollo de la Aplicación

Para el desarrollo de dicha aplicación, se utilizó un ciclo de siete días bajo el modelo RAD, distribuido en tres iteraciones. En la primera se prototiparon las pantallas y los flujos de navegación con Jetpack Compose, permitiendo validar la consistencia visual. La segunda fase se centró en la lógica de negocio y la recuperación de publicaciones, implementando pruebas unitarias para garantizar el correcto funcionamiento de la carga de datos. En la tercera iteración se añadió una fuente estática de publicaciones y se configuró la conexión con Supabase para capturar la telemetría de eventos de usuario, tiempos de respuesta y métricas de uso. Cada etapa concluyó con pruebas funcionales que aseguraron la integración progresiva de la interfaz, la lógica y la recolección de datos. Esta secuencia de iteraciones sigue las fases del modelo de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) [17].

La solución propuesta al problema planteado se aplicó a la población objetivo para su interacción con ella, y posteriormente, se registraron los resultados obtenidos. Según Balestrini, el diseño experimental de una investigación constituye un modelo de verificación que permite contrastar hechos con teorías, estableciendo un plan general de operaciones para comprobar los efectos de la intervención propuesta [18].

4.3. Enfoque de la investigación

El enfoque epistemológico del presente artículo de investigación se entiende como el conjunto de preferencias y prioridades que los investigadores reconocen como conocimiento científico [19]. Su importancia radica en que dichos criterios establecen los mecanismos de validación y crítica necesarios para la generación de nuevo conocimiento.

Se empleó un enfoque cuantitativo, enfocado en medir objetivamente el efecto de la aplicación sobre la capacidad de los estudiantes para identificar publicaciones manipuladas. Se integró un sistema de puntuación dentro de la aplicación para analizar resultados estadísticamente. La variable independiente fue el uso de la aplicación, y la dependiente, la capacidad crítica de los estudiantes.

Según Gaete, este enfoque exige que el investigador adopte una posición externa y objetiva respecto al fenómeno investigado, con el fin de garantizar la validez y confiabilidad de los resultados [20].

4.4. Población

“La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formó el referente para la elección de la muestra que cumple con una serie de criterios predeterminados” [12]. Para este caso, la población estuvo conformada por los estudiantes del grupo 6BM1 que cursan al momento del desarrollo de la investigación la asignatura Metodología de la investigación y divulgación científica durante el periodo escolar 2025-2, en la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

4.5. Muestra y muestreo

La muestra es una porción de la totalidad de un fenómeno, producto o actividad que se considera representativa del total y el muestreo es un proceso o conjunto de métodos para obtener una muestra finita de una población finita o infinita, con el fin de estimar valores de parámetros o corroborar hipótesis sobre la forma de una distribución de probabilidades o sobre el valor de un parámetro de una o más poblaciones [21].

Existen muchas formas de seleccionar muestras como el muestreo aleatorio simple (MAS), Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE), Muestreo Sistemático (MS), entre otros. Para esta investigación, se tomaron cinco grupos conformados por 4 alumnos, cubriendo el 100% de la población definida. Esta decisión responde tanto a la viabilidad logística del trabajo con grupos pequeños y accesibles, como a la intención de obtener información completa y precisa sin necesidad de inferencia estadística. En consecuencia, la técnica de muestreo utilizada fue el muestreo estratificado, dado que la población se ha dividido en subgrupos definidos.

4.6. Técnicas de recolección de datos

Así mismo, para evaluar el apoyo que brinda el proyecto a los estudiantes en la diferenciación de publicaciones manipuladas frente a legítimas, se aplicó telemetría mediante software. Esta tecnología permite la medición y análisis de datos a distancia, proporcionando una visión precisa sobre cómo los usuarios interactúan con el sistema y cómo este contribuye en la diferenciación de publicaciones [22].

4.7. Instrumentos de recolección de datos

En este sentido, para la recolección de datos se utilizó la librería de Kotlin multiplataforma de Supabase, que facilitó la integración de datos en tiempo real en la aplicación móvil. Esta librería permitió obtener los datos como interacciones, tiempos de actividad, puntuaciones y precisión, almacenándolos de forma segura en la base de datos de Supabase [23], [24].

Posteriormente, los datos recolectados se clasificaron en diferentes categorías para asegurar la validez y confiabilidad del instrumento, tales como: interacciones del usuario (acciones realizadas y tiempo de respuesta), desempeño en clasificaciones (precisión y rapidez al identificar contenido legítimo y manipulado), y metadatos contextuales.

4.8. Validez y confiabilidad del instrumento

En cuanto al instrumento de recolección de datos, este está integrado en la aplicación Kotlin, conectada a una base de datos gestionada por Supabase. La validez del instrumento se aseguró mediante un diseño técnico que alineó cada funcionalidad de la aplicación con los indicadores previamente definidos: interacciones, clasificaciones, tiempos de actividad, puntuaciones y precisión del usuario.

Por otro lado, la confiabilidad del instrumento se garantizó mediante pruebas de funcionalidad repetidas, empleando casos de uso controlados con diferentes usuarios y dispositivos. Estas pruebas permitieron detectar errores de consistencia en el registro, almacenamiento y sincronización de datos. Asimismo, al utilizar Supabase como plataforma de backend, se aseguró la integridad de los datos mediante control de versiones, verificación automática de eventos y sincronización, minimizando así la pérdida o alteración accidental de información.

4.9. Técnicas de procesamiento de dato

El análisis de datos se hizo a partir de técnicas estadísticas descriptivas para analizar la telemetría generada durante la interacción del usuario con la aplicación. A partir de estos datos, se calcularon medidas de tendencia central para evaluar qué tan efectiva fue la aplicación al apoyar

en la diferenciación entre publicaciones legítimas y manipuladas.

4.10. Herramientas para el procesamiento de datos

Para esto, se utilizó el lenguaje de programación Python. Con la biblioteca pandas, se calcularon las medidas estadísticas necesarias, y del mismo modo, Matplotlib se empleó para representar gráficamente los resultados, proporcionando una visualización clara y comprensible de los datos procesados [25], [26].

Así, el diseño experimental con el alumnado del grupo 6BM1 y el enfoque cuantitativo trazaron un camino nítido: primero, los estudiantes interactuaron con la aplicación mientras la telemetría de Supabase capturó tiempos de respuesta, precisión y otros indicadores; luego, esos datos fueron extraídos para su procesamiento en Python y Matplotlib, donde las medidas de tendencia central y la comparación a posteriori pusieron de manifiesto el efecto de la herramienta sobre la capacidad crítica del alumnado.

La validación de contenido y las pruebas de consistencia en distintos dispositivos garantizaron la fiabilidad de los datos obtenidos, de modo que la comparación entre resultados antes y después de la intervención ofreciera evidencia fidedigna.

5. Resultados

5.1 RQ1: Aplicación de Aprendizaje

A partir de los resultados obtenidos, se observó una mejora en puntos (figura 1) que obtuvieron los usuarios, considerando la primera puntuación obtenida (sin haber tenido interacción con la aplicación) contra la última obtenida (después de interactuar con la aplicación), de donde se pueden hacer las siguientes afirmaciones específicas de los resultados obtenidos:

- Dos alumnos mostraron una mejora de alrededor de ciento sesenta puntos
- Ocho alumnos mostraron una mejora de alrededor de ochenta puntos.
- Tres alumnos mostraron una mejora de alrededor de cincuenta puntos.
- Siete alumnos mostraron una mejora de alrededor de treinta puntos.
- Un alumno mostró una mejora de alrededor de diez puntos.
- Un alumno no mostró mejora, por el contrario, empeoró.

Se obtuvo una media de 58.77 puntos y solo un alumno de la muestra no presentó mejora en su puntuación. En concreto, veintiuno y uno de los veintidós y dos estudiantes analizados mejoraron su puntaje, corrigiendo proporcionalmente más preguntas y reduciendo sus errores. Esta tendencia coincide con la expectativa de que la aplicación fortalezca las habilidades de identificación crítica de contenido. Sólo un caso aislado presentó un rendimiento inferior en la segunda prueba, lo que podría atribuirse a factores personales o de familiarización no contemplados en los datos.

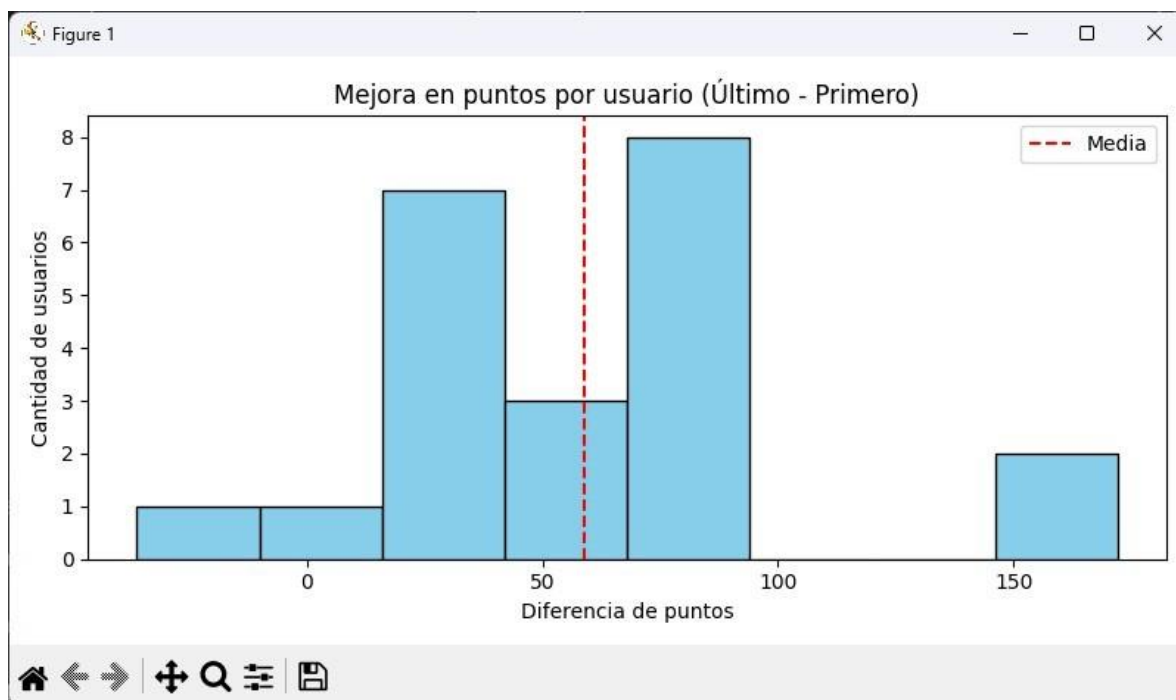


Figura 1. Mejora en puntos por usuario (Último - Primero)

Respecto al tiempo de respuesta (figura 2), también se observa un efecto favorable, para determinar esto, se comparó el tiempo que un usuario tarda en responder un cuestionario por primera vez con su última vez, resultando en las siguientes afirmaciones:

- Tres alumnos disminuyeron el tiempo de respuesta en alrededor de treinta y cinco segundos.
- Dos alumnos disminuyeron el tiempo de respuesta en alrededor de veinte y cinco segundos.
- Cinco alumnos disminuyeron el tiempo de respuesta en alrededor de once segundos.
- Seis alumnos disminuyeron el tiempo de respuesta en alrededor de cinco segundos.
- Dos alumnos no presentaron mejoras significativas con respecto al tiempo de respuesta.
- Tres alumnos aumentaron el tiempo de respuesta en alrededor de cinco segundos.
- Un alumno aumentó su tiempo de respuesta sobre veinte segundos.

En promedio, el tiempo total requerido para completar el cuestionario disminuyó en 11.64 segundos tras usar la aplicación. Es decir, los estudiantes resolvieron las preguntas más rápido después del entrenamiento, lo que podría reflejar mayor confianza o fluidez en el reconocimiento de patrones. De los veintidós estudiantes considerados, diecisiete redujeron el tiempo en la segunda sesión, mientras que cinco tardaron un poco más en procesar las preguntas. Este hallazgo indica que la mayoría se benefició en eficiencia temporal, aunque algunos alumnos dedican más tiempo posiblemente para revisar con cuidado o reflexionar más sobre cada caso.

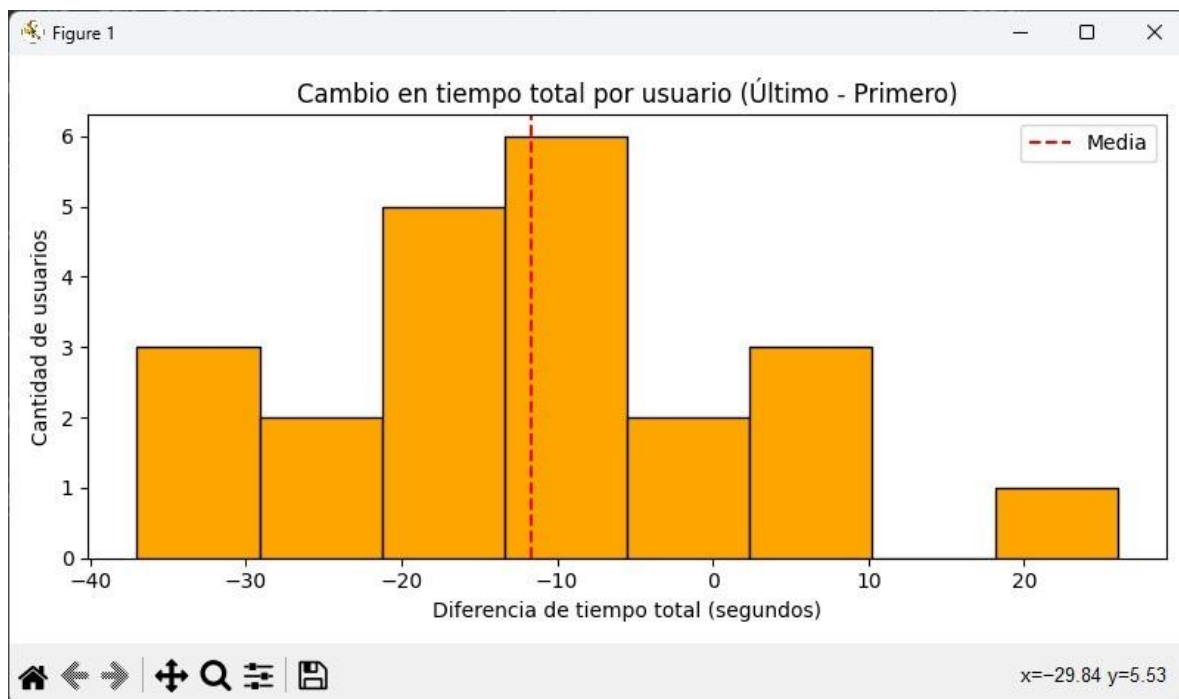


Figura 2. Cambio en tiempo total por usuario (Último - Primero)

5.2 Hallazgos de la Investigación

A continuación, se detallan las respuestas a las preguntas de investigación complementarias que ayudaron a desarrollar la aplicación de aprendizaje de forma correcta.

5.2.1 RQ2 ¿Qué es una aplicación de aprendizaje?

Las aplicaciones de aprendizaje representan un enfoque innovador para fortalecer las habilidades digitales, promoviendo un consumo crítico de la información y apoyando en las capacidades de los usuarios para discernir entre contenido legítimo y manipulado.

Así, Ayuso-del Puerto y Gutiérrez-Esteban señalan que “una aplicación de aprendizaje es un recurso digital interactivo diseñado para apoyar la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de tecnologías avanzadas como el Machine Learning” [23*].

Además, los autores mencionan que estas aplicaciones permiten a estudiantes y profesores crear proyectos personalizados basados en reconocimiento automático de imágenes o textos, facilitando así un aprendizaje autónomo, significativo, personalizado y dinámico [23*]. Sirven para incrementar la motivación e interés del alumnado en contenidos específicos del currículo escolar, y proporcionan retroalimentación inmediata y adaptativa según las respuestas del estudiante.

5.2.2 RQ3 Entorno tecnológico utilizado para el desarrollo de la aplicación

Dado que las aplicaciones de aprendizaje buscan proporcionar experiencias educativas interactivas y personalizadas, es fundamental elegir una plataforma tecnológica que facilite su desarrollo y uso en una amplia variedad de dispositivos. En este contexto, Android se presenta como una opción ideal, al ser el sistema operativo móvil más utilizado a nivel mundial y contar con una arquitectura abierta, gratuita y multiplataforma.

Alejandro Nieto señala que Android, a diferencia de otros sistemas como iOS, Symbian y Blackberry OS, está basado en Linux, lo que le otorga un núcleo libre y flexible para el desarrollo de aplicaciones [26]. Con el tiempo, este sistema ha expandido su alcance más allá de los teléfonos móviles, abarcando dispositivos como televisores, tabletas, relojes inteligentes, automóviles e incluso equipos de realidad virtual [26]. Esta versatilidad permite a los desarrolladores crear aplicaciones educativas avanzadas con una misma base de código, alcanzando un público diverso y global.

Para comenzar el desarrollo en Android, es necesario utilizar el Android SDK, un conjunto de herramientas esenciales para crear aplicaciones en esta plataforma. Este paquete incluye compiladores y bibliotecas requeridas para que las aplicaciones puedan ejecutarse correctamente en dispositivos con Android [27].

En cuanto al lenguaje de programación, la plataforma ofrece varias opciones, pero se ha decidido utilizar Kotlin en línea con la misión de Google [28*]. Según Codigonautas, Kotlin ha sido uno de los lenguajes más populares en los últimos tres años en encuestas de Stack Overflow, y es utilizado por grandes empresas como Google, Jira y Adobe, que han comenzado a reescribir sus aplicaciones en este lenguaje [28].

A su vez, Codigonautas señala que Kotlin es totalmente compatible con Java, porque se ejecuta en su máquina virtual (JVM) [29]. Esta compatibilidad ha sido un factor clave para su adopción masiva, y ha llevado a Google a adoptar una política de 'Kotlin First', en la que las nuevas funciones y mejoras se desarrollan primero en Kotlin antes de ser adaptadas a Java [30].

5.2.3 RQ4. Bots sociales y Manipulación de Contenido

Un bot social es un algoritmo que, de forma automática, produce contenido e interactúa con humanos en las redes sociales, tratando de replicar y modificar el comportamiento de los usuarios reales [31]. Estas cuentas, que antes eran fáciles de identificar, hoy en día son mucho más sofisticadas, llegando al punto de tener respuestas prefabricadas, bien redactadas y, en la mayoría de los casos, tienen objetivos políticos [31].

Los bots sociales pueden clasificarse como benignos y maliciosos, los benignos están diseñados para proporcionar servicios útiles, como recopilar noticias importantes automáticamente o responder a consultas de clientes. Por otra parte, los maliciosos fueron diseñados con la intención de causar daño, manipulan la opinión pública mediante rumores, spam y desinformación [10*].

Dado lo anterior, es necesario comprender qué implica la manipulación, entendida como la práctica ilegítima en la sociedad que consta en practicar el abuso de poder a través del discurso público para influir en las creencias y opiniones de grupos [32]. La razón por la que este concepto tiene un impacto tan notable en la sociedad recae en su impacto en el control mental de los grupos en tres niveles cognitivos, procesamiento en memoria de corto plazo, formación de modelos mentales episódicos y modificaciones de representaciones sociales.

De manera más específica, la manipulación de la información se define como la alteración, tergiversación o falsificación de datos con el propósito de influir en la opinión pública, engañar o perjudicar a otros, e incluso se divide en distintos tipos, sin embargo, en el presente trabajo se destacan cuatro principales [33]. En primer lugar, existe la manipulación política de la información, que se practica a cargo de ciertos representantes de algún organismo político o a favor de cierta postura política de forma que distorsionan contenidos en distintos medios para influir en

la opinión pública especialmente en tiempos de elecciones electorales o agendas públicas [34].

En segundo lugar, la manipulación comercial de la información está vinculada a velar por ciertos intereses económicos, por ejemplo, simulando o mostrando un apoyo a cierto producto nuevo en el mercado de manera ilegítima [35].

En tercer lugar, existe la manipulación psicológica, que interviene aprovechando algunos sesgos cognitivos, especialmente el efecto de arrastre, también conocido como efecto “Bandwagon” que consiste en la tendencia que existe dentro de grupos sociales de actuar de acuerdo con el ejemplo de los demás, es decir, uniéndose a la multitud siguiendo una opinión o postura sin un análisis crítico personal del tema en cuestión para alterar percepciones individuales [36].

Por último, la manipulación tecnológica de la información está impulsada en su mayoría por herramientas como bots sociales, o IA generativa, que se encarga de automatizar la difusión de contenido manipulado de cualquier matiz de las anteriores mencionadas, pero a gran escala gracias a la automatización que ofrecen estas herramientas tecnológicas.

Por consiguiente, las publicaciones manipuladas en redes sociales se pueden definir como contenidos digitales (textos, imágenes, videos o audios) alterados e ilegítimos en verdad o esencia, creadas con el fin de engañar a los usuarios, distorsionar la realidad o influir en su opinión, frecuentemente impulsadas por bots maliciosos automatizan la difusión de este contenido [37].

Por otra parte, las publicaciones legítimas son aquellas que no buscan desinformar a los usuarios de las redes sociales, por lo tanto, el contenido de las noticias está basado en hechos comprobables, evitando datos erróneos o manipulados. Además, se puede identificar claramente al emisor de la noticia, facilitando así el análisis de su veracidad [38].

6. Discusión

En respuesta a la RQ1, una aplicación de aprendizaje si puede apoyar a los estudiantes a clasificar las publicaciones manipuladas y las legítimas, esto se respalda por los resultados obtenidos por los usuarios en la herramienta tras haber revisado el contenido de la aplicación.

El sistema de puntuación funcionó de la siguiente manera: por cada publicación identificada correctamente se recibían diez puntos, además de un bono por tiempo restante cuando se completaba la respuesta con un máximo de diez puntos. Cada cuestionario constó de diez publicaciones que el usuario debe identificar, de modo que el puntaje máximo que un alumno podría obtener es de doscientos puntos.

Este sistema de puntuación se construyó así para tomar en cuenta tanto la capacidad de identificación de las publicaciones manipuladas, como el tiempo necesario para analizar la información presentada y llegar a una conclusión, esto último se consideró importante porque al navegar en las redes sociales, la mayoría de las veces no se analizan las publicaciones por un largo periodo de tiempo.

6.1 Implicaciones para trabajos futuros

El presente trabajo abre una vía para profundizar en el uso de aplicaciones móviles como apoyo en la enseñanza, específicamente en la capacidad de los estudiantes para diferenciar contenido manipulado por bots de aquel auténtico en redes sociales. Los resultados obtenidos (una mejora promedio de casi sesenta puntos en la puntuación de clasificación y una reducción de alrededor de doce segundos en los tiempos de respuesta) establecen un precedente sobre la utilidad de esta herramienta educativa en un entorno universitario.

Con esta evidencia, futuras investigaciones pueden ampliar el alcance temporal y poblacional del estudio, por ejemplo, realizando evaluaciones longitudinales que determinen si las habilidades adquiridas se mantienen a lo largo de varios meses o ciclos escolares, o replicando el experimento en otros grupos académicos y disciplinas distintas a la Ingeniería en Inteligencia Artificial. Esto último permitiría verificar la generalidad de los hallazgos y adaptar la estrategia didáctica a diversos contextos educativos.

La experiencia obtenida también sugiere la conveniencia de enriquecer el contenido y las funcionalidades de la aplicación en siguientes etapas. Una dirección posible es incorporar un conjunto más amplio y variado de publicaciones, incluso provenientes de distintas redes sociales como Instagram u otras plataformas, empleando contenido actualizado obtenido a través de sus API oficiales. Estas nuevas entradas deberían ser previamente validadas por expertos o mediante algoritmos de detección de bots, de modo que se refuerce la confiabilidad del material de estudio y se cubran formas emergentes de manipulación digital.

Adicionalmente, integrar más módulos o secciones de aprendizaje dentro de la aplicación podría complementar los cuestionarios actuales, brindando a los usuarios tutoriales o ejercicios escalonados que fortalezcan gradualmente su criterio para identificar desinformación. De esta manera, la aplicación podría evolucionar hacia un entorno de aprendizaje más completo, abordando no solo ejercicios de diferenciación, sino también explicaciones y retroalimentación formativa sobre por qué una publicación se considera legítima o manipulada.

Otro aspecto relevante para trabajos futuros es la mejora de la interacción y el compromiso del usuario con la plataforma. A partir de los comentarios recopilados durante el desarrollo, se identifica la oportunidad de incorporar elementos de gamificación y retroalimentación inmediata que hagan la experiencia más atractiva. Por ejemplo, la siguiente iteración de la aplicación podría incluir avisos o indicadores visuales al concluir cada pregunta, de forma que el estudiante reciba una confirmación clara de sus aciertos o errores antes de avanzar.

Igualmente, sumar un tablero de clasificaciones o sistema de logros virtuales fomentaría una competencia sana y motivaría a los alumnos a mejorar su desempeño continuamente. Estas características lúdicas, junto con un diseño visual más llamativo sustentado en principios de teoría del color, pueden incrementar la motivación intrínseca de los usuarios y mantener su interés durante periodos más prolongados.

6.2 Limitaciones del trabajo

Si bien la investigación alcanzó su objetivo de apoyar la capacidad de los alumnos para diferenciar publicaciones manipuladas, existen limitaciones inherentes al estudio que acotan el alcance de las conclusiones y señalan oportunidades de mejora. En primer lugar, la muestra considerada fue reducida y homogénea: participaron únicamente veinte estudiantes de un mismo grupo académico, todos pertenecientes a la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Esta delimitación implica que los hallazgos, aunque consistentes dentro del grupo, deben tomarse con precaución al extrapolarse a poblaciones estudiantiles más amplias o con diferentes perfiles formativos. Asimismo, el experimento se desarrolló en un periodo breve y controlado, midiendo el desempeño antes y después de una intervención de corta duración. No se evaluó, por tanto, la permanencia de las habilidades adquiridas a largo plazo ni el efecto de un uso continuado de la aplicación en escenarios reales fuera del aula.

Desde el punto de vista técnico y pedagógico, la aplicación en su versión actual presenta varias áreas susceptibles de mejora que delimitan su funcionamiento. Una de ellas es el alcance limitado del banco de publicaciones utilizadas en los cuestionarios: se trabajó con un conjunto estático de ejemplos preseleccionados, centrados principalmente en las redes sociales X (antes Twitter) y Facebook.

Esto significa que los estudiantes practicaron con casos específicos y conocidos, lo cual puede no representar toda la diversidad de estrategias de desinformación existentes en línea. Además,

aunque cada publicación estaba etiquetada de antemano como legítima o manipulada según el criterio de los autores, no se contó con un método independiente de validación para dicha clasificación. Incorporar en el futuro algoritmos de detección automática o la revisión por parte de especialistas externos ofrecería mayor rigor al determinar la veracidad de cada publicación empleada en la aplicación.

En cuanto a la experiencia de usuario, se identifican también ciertas limitaciones que pudieron influir en la forma en que los participantes interactuaron con la aplicación. Por ejemplo, al finalizar el tiempo establecido para responder una pregunta, la aplicación avanzaba automáticamente a la siguiente sin mostrar una notificación clara al usuario, lo que podría generar confusión o impedir que el alumno tome conciencia inmediata de su desempeño en esa pregunta.

Del mismo modo, aunque la interfaz y la navegación resultaron funcionales, su diseño visual fue básico y principalmente utilitario. Elementos como una paleta de colores más atractiva, inspirada en principios de usabilidad y teoría del color, o una presentación de las publicaciones más fiel a la apariencia original que tendrían en la plataforma real, podrían mejorar la inmersión y la usabilidad del sistema.

También se observa la ausencia de funciones adicionales de motivación, como un sistema de recompensas, insignias o un tablero de clasificación global, que son comunes en aplicaciones educativas y juegos serios para mantener el interés del usuario. Estas características no fueron implementadas en la versión evaluada, lo que limitó el grado de engagement potencial de los estudiantes con la herramienta más allá del cumplimiento de la tarea asignada.

Por último, cabe mencionar que la solución tecnológica desarrollada estuvo restringida al ecosistema Android (versión 13) y no fue probada en dispositivos con sistemas operativos distintos. Si bien esto aseguró un control sobre el entorno de ejecución durante el experimento, también significa que no se abordó la compatibilidad multiplataforma, algo importante si se pretende difundir la aplicación a una audiencia mayor con diferentes tipos de dispositivos.

Del mismo modo, el uso de un servicio en la nube como Supabase para almacenar la telemetría implicó depender de la conectividad a Internet y de la correcta configuración de esa infraestructura durante las pruebas. No hubo indicios de problemas mayores en este aspecto durante el estudio, pero es un factor que considerar en aplicaciones reales de mayor escala y con uso extendido.

Cerrando el apartado, las limitaciones señaladas no restan valor a los resultados positivos obtenidos, pero delimitan el perímetro dentro del cual deben interpretarse. Reconocer estas restricciones permite entender que la aplicación, en su estado actual, es un prototipo funcional de alcance acotado.

Pero a la vez, dichas restricciones proporcionan una hoja de ruta clara para perfeccionar la herramienta: ampliando la variedad y validez de los contenidos, mejorando la interacción y la motivación del usuario, y asegurando su accesibilidad en diversos contextos tecnológicos. Estas mejoras fortalecerían aún más el papel de la aplicación como apoyo en la enseñanza para combatir la desinformación provocada por bots sociales, potenciando su eficacia y aplicabilidad en futuros esfuerzos educativos y de investigación.

7. Conclusiones

Esta investigación demuestra que una aplicación móvil educativa funciona como una herramienta de aprendizaje efectiva para el grupo 6BM1 al facilitar la identificación de publicaciones manipuladas. A través del uso de cuestionarios y la prestación de información relevante, la aplicación apoyo de forma correcta al desarrollo de las habilidades y los conocimientos necesarios para la clasificación de publicaciones.

Los datos recopilados indican que tras el uso de la aplicación los estudiantes son capaces de clasificar las publicaciones con mayor precisión y seguridad, disminuyendo el tiempo que les toma identificar las publicaciones un promedio de 1 segundo por publicación.

Sin embargo, se encontró un caso en los que el usuario no mejoró en absoluto sus habilidades de clasificación de publicaciones, esto se podría explicar por una falta de razonamiento de la información relevante, o simplemente se podría catalogar como una excepción, puesto que solo le ocurrió a un estudiante de la muestra. Aun así, se cree que, con un uso más prolongado de la aplicación, este estudiante podría mejorar sus resultados.

Por otra parte, durante la difusión de la aplicación, se observó que el poco tiempo disponible para responder el cuestionario es una limitante para que el usuario pueda analizar la información, además, darle la posibilidad a los usuarios de analizar los datos de los perfiles que realizaron las publicaciones le daría más herramientas para mejorar sus habilidades críticas y de clasificación, estos puntos son cosas que deberían tomar en cuenta futuras investigaciones.

Agradecimientos

Se agradece a los estudiantes del grupo 6BM1 de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, quienes participaron activamente como muestra de candidatos en la presente investigación. Su colaboración, y disposición fueron fundamentales para la aplicación de la propuesta de solución y la obtención de los resultados presentados en este artículo.

Referencias

- [1] E. Ezpeleta, «Aumenta la tensión en redes sociales por la invasión de bots», *El Economista*, Mar. 19, 2024, [En línea]. Disponible: <https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Aumenta-la-tension-en-redes-sociales-por-la-invasion-de-bots-20240319-0032.html> [Consultado: Mar. 5, 2025]
- [2] M. Espinosa, «Bots representan casi la mitad del tráfico de internet en México: informe», *Yahoo Finance*, Abr. 18, 2024, [En línea]. <https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/bots-representan-mitad-tr%C3%A1fico-internet-193012229.html> [Consultado: Mar. 6, 2025]
- [3] K Cohane, «The Role of AI Twitter Bots Used During U.S. Elections», *NSUWorks*, Sep. 26, 2021, [En línea]. Disponible: https://nsuworks.nova.edu/shss_dcar_etd/185/ [Consultado: Mar. 6, 2025]
- [4] C. De TechTarget, «Los bots ya representan más de la mitad del tráfico de internet en México», *ComputerWeekly.es*, May. 2, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.computerweekly.com/es/noticias/366583296/Los-bots-ya-representan-mas-de-la-mitad-del-trafico-de-internet-en-Mexico> [Consultado: Mar. 24, 2025]
- [5] M. Gordoni, «Meta Dice que Facebook Pronto Estará Lleno de Bots de IA», *Movieguide | The Family Guide To Movies & Entertainment*, Ene. 3, 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.moviuide.org/es/noticias-articulos/meta-dice-que-facebook-pronto-estara-lleno-de-bots-de-ia.html> [Consultado: Mar. 25, 2025]
- [6] A. Muguira, «Tipos de investigación y sus características,” *QuestionPro*, Nov. 18, 2015. https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-investigacion-de-mercados/#investigacion_aplicada (accessed Apr. 30, 2025).
- [9] Naciones Unidas en México. (2024). *Acciones contra la desinformación en tiempos electorales*. Recuperado de <https://mexico.un.org/es/269499-acciones-contra-la-desinformaci%C3%B3n-en-tiempos-electorales>
- [10] Redacción Portal ERP México. (2024). *Los bots ya representan más de la mitad del tráfico de internet en México*. Recuperado de <https://portalerp.com.mx/los-bots-ya-representan-mas-de-la-mitad-del-trafico-de-internet-en-mexico>
- [11] J. N. V. Calimag, P. A. G. Miguel, R. S. Conde y L. B. Aquino, "Ubiquitous Learning Environment using Android Mobile Application", *IMPACT: International Journal of Research in Engineering & Technology*, vol. 2, núm. 2, pp. 119-128, feb. 2014. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=5a0e8b19fe6b79033b4f8dbfef40b5b730d6b883> [Accedido: 12-mar-2025]

- [12] Roozenbeek, J., & van der Linden, S. (2024), "Technique-based inoculation against real-world misinformation", *Bad News v2*, <https://royalsocietypublishing.org/doi/epdf/10.1098/rsos.211719> . [Accedido: 12-mar-2025].
- [13] A. Warner (2017), "Fake It To Make It", .fake it to make it game, <https://www.fakeittomakeitgame.com>. [Accedido: 12-mar-2025].
- [14] A. Bondielli & F. Marcelloni "A survey on fake news and rumour detection techniques" *Information Sciences*, vol. 497, pp. 38-55, sep. 2019. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020025519304372> [Accedido: 12-mar-2025]
- [15] H. Q. Abonizio, J. I. de Moraes, G. M. Tavares, y S. Barbon Junior, "Language-Independent Fake News Detection: English, Portuguese, and Spanish Mutual Features" *Future Internet*, vol. 12, no. 87, pp. 1-18, Mayo 2020. <https://www.mdpi.com/1999-5903/12/5/87> [Accedido: 12-mar-2025]
- [16] J. Z. C. Augusto, "DETECCIÓN DE NOTICIAS FALSAS, BOTS Y POTENCIAL VIRAL EN LAS REDES SOCIALES MEDIANTE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO", *eprints*, sep-2024. Disponible en: <http://eprints.uanl.mx/28815/1/1080313135.pdf> [Consultado: 11-mar-2025].
- [17] P. Sowmya (Universidad de Mumbai – Facultad de Ingeniería de Pillai) y Chatterjee, Madhumita (Universidad de Mumbai – Facultad de Ingeniería de Pillai). Detection of Fake and Clone accounts in Twitter using Classification and Distance Measure Algorithms. 2020. Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9182353>
- [18] Rico Martínez, M.E. (2021) Distinción de bots y humanos en Twitter con Inteligencia Artificial. [Trabajo Fin de Máster, Universidad de Alicante]. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/120393/1/Distincion_de_bots_y_humanos_en_Twitter_con_Intel_Rico_Martinez_Maria_Esther.pdf
- [19] Aguaded, I. & Romero-Rodríguez, L. M. (2015). Mediamorfosis y desinformación en la infoesfera: Alfabetización mediática, digital e informacional ante los cambios de hábitos de consumo informativo. *Education in the Knowledge Society*, 16(1), 44–57. <http://dx.doi.org/10.14201/eks20151614457>
- [20] Blanca and E. Hergueta (2022). "Alfabetización mediática y fake-news. Educando contra la desinformación.," *Alfabetización mediática y Factor Relacional*,. https://www.academia.edu/98103296/Alfabetizaci%C3%B3n_medi%C3%A1tica_y_fake_news_Educando_contra_la_desinformaci%C3%B3n [Consultado: 11-mar-2025].

- [21] M. García-Ortega y I. Magaña-González (2023). "El discurso de los newsgames frente a las noticias falsas y la posverdad," Scispace. [En línea]. Disponible en: <https://scispace.com/pdf/el-discurso-de-los-newsgames-frente-a-las-noticias-falsas-y-5anobj2pyf.pdf>. [Accedido: 24-mar-2025].
- [22] Roberto M. Lobato, (2022). "Inoculación psicológica," *www.elsaltodiario.com*. <https://www.elsaltodiario.com/diccionario-posverdad/inoculacion-psicologica> [Accedido: 24-mar-2025].
- [23] Cambridge, (2020). "Bad News Game | Cambridge Social Decision-Making Lab," Cam.ac.uk. <https://www.sdmlab.psychol.cam.ac.uk/research/bad-news-game> [Accedido: 24-mar-2025].
- [24] D. Ayuso-del Puerto y P. Gutiérrez-Esteban, "La Inteligencia Artificial como recurso educativo durante la formación inicial del profesorado," *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, vol. 25, no. 2, pp. 347–362, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.5944/ried.25.2.32332>. [Accedido: 4 -abr-2025].
- [25] A. N. Gonzalez, "¿Qué es Android?," *Xataka Android*, Feb. 09, 2011. <https://www.xatakandroid.com/sistema-operativo/que-es-android>
- [26] Wikipedia contributors, "Android (operating system)," *Wikipedia*, Mar. 30, 2025. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Android_\(operating_system\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system))
- [27] Chinaski, "¿Qué es el SDK en Android y para qué sirve?," *SoyChinaski*, Jun. 09, 2023. <https://soychinaski.com/que-es-el-sdk-en-android-y-para-que-sirve/>
- [28] "Android's Kotlin-first approach," *Android Developers*. <https://developer.android.com/kotlin/first>
- [29] L. Byte, "¿Qué es Kotlin?: Todo lo Que Necesitas Saber » CodigoNautas," *CodigoNautas*, Jan. 14, 2025. <https://codigonautas.com/que-es-kotlin/>
- [30] A. G. Orozco, "Qué es Kotlin y características," *OpenWebinars.net*, Apr. 05, 2021. <https://openwebinars.net/blog/que-es-kotlin/>
- [31] T. Nieto, "TIPOS DE INVESTIGACIÓN," *Arista*, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/250080756.pdf>
- [32] GeeksforGeeks. "Rapid Application Development Model (RAD) - Software engineering". *GeeksforGeeks*, 22-sep-2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/software-engineering-rapid-application-development-model-rad/>. [Accedido: 23-jun-2025].

- [33] M. Balestrini, *Cómo se elabora el proyecto de investigación*. 5.^a ed. Caracas: BL Consultores, 2006. https://luisdoubbrontg.school.blog/wp-content/uploads/2023/12/balestrini_como_se_elabora_un_proyecto_de_inve.pdf
- [34] J. Padrón, La Estructura de los Procesos de Investigación. Universidad Nacional Abierta, abr. 28, 1998. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2284734>
- [35] A. Gaete, La rigurosidad científica: validez y confiabilidad en los paradigmas cuantitativo y cualitativo, 2017. <https://www.revistaensayosmilitares.cl/index.php/tica/article/download/169/192>
- [36] Jesús Arias-Gómez, Villasís-Keever, M. Á., & María Guadalupe Miranda-Novales. (2016). El protocolo de investigación III: la población de estudio. *Deleted Journal*, 63(2), 201–206. <https://doi.org/10.29262/ram.v63i2.181>
- [37] García, F. (2018). Métodos cuantitativos en ciencias sociales. Fondo de Cultura Económica.
- [38] M. Kechagia, D. Mitropoulos, and D. Spinellis, “Charting the API minefield using software telemetry data,” *Empirical Software Engineering*, vol. 20, no. 6, pp. 1785–1830, Dec. 2014, doi: 10.1007/s10664-014-9343-7. [En línea] <https://link.springer.com/article/10.1007/s10664-014-9343-7>